الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي ﴿ دورة جوان 1996 ﴾

الشعبة : علوم الطبيعة و الحياة . — المدة : 3 ساعات

اختبار في مادة العلوم الطبيعية

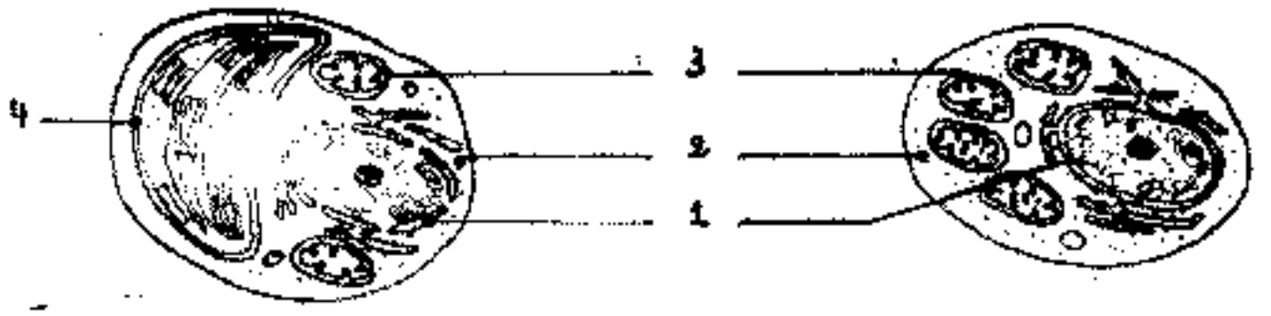
ملاحظة : ـ على المترشح أن يعالج **أحد** الموضوعين **على الخيار** .

الموضوع الأول :

للخلية القدرة على استعمال المواد والطاقة المستقاة من الوسط المحيط بفضل سلسلة من التفاعلات الكيميائية مفادها النمو والتكاثر، مع الحفاظ على الخصائص النوعية .

الجزء I : ـ (06 نقاط) ـ الشكلان (1) و(2) من الوثيقة (I) يمثلان فطر خميرة الجعة وأشنة الكلوريلا ، وهما كائنان وحيدا الخلية .

الوثيقة (I)



شكل 1 : خميرة الجعة . — شكل 2 : أشنة الكلوريلاً .

1 ـ اكتب البيانات المرقمة .

2 ـ ماهي الإختلافات البنيوية بين الكائنين الممثلين بالشكلين (1) و(2) ، هل هناك علاقة بين هذه الاختلافات البنيوية ونمط حياة الكائنين ؟

3 ـ ارسم ما فوق بنية العنصرين (3) و(4)، وارفقهما بالبيانات اللاّزمة .

4 ـ نحضّر وسط إستنبات على النحو التالي : ماء، فوسفات البوتاسيوم، كبريتات المغنيزيوم، كبريتات الحديد، ثاني فحمات الكالسيوم، نترات الكالسيوم وكبريتات المنغنيز . يُقسّم هذا الوسط الى قسمين، يُضاف للقسم الأول خلايا خميرة الجعة وللقسم الثاني أشنة الكلوريلا، فنتحصّل بذلك على معلّقين .

نعرض المعلقين للضوء لفترة زمنية طويلة، فنسجل : ـ تكاثر أشنة الكلوريلا، وثبات الوزن الجاف للخميرة .

أ ـ ماهي خصائص وسط الإستنبات ؟

ب ـ كيف تفسّر هذه النتائج ؟ هل تؤكد هذه النتائج إجابتك للسؤال (2) ؟

الجزء II : (11 نقطة) **أ** ـ نأخذ معلق فطر خميرة الجعة ونضيف له كمية من الغلوكوز . بعد ذلك نقوم بتقدير كمية سكر الفواكه (الفركتوز) ثنائي الفوسفات وكمية الـATP . نمثل نتائج هذه المعايرة في الوثيقة (II) .

1 ـ حلل وفسر هذه النتائج .

2 ـ ما اسم العملية التي تمت خلال هذه التجربة ؟

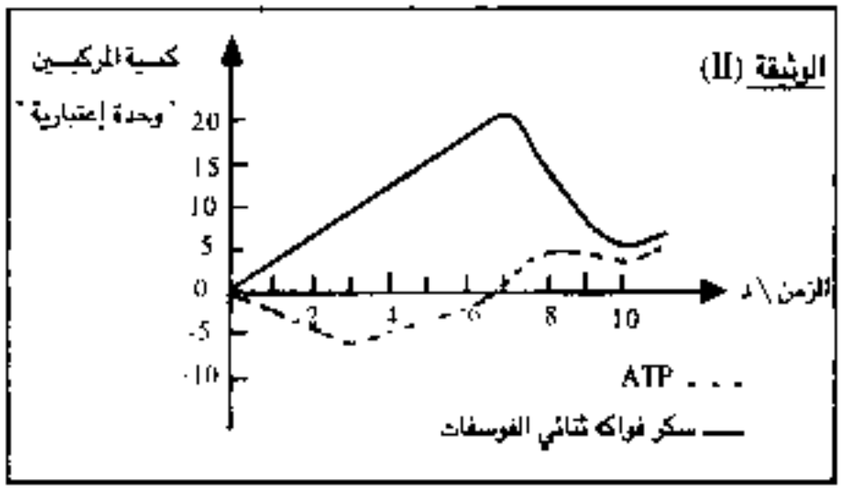
3 ـ نحضّر أنبوب إختبار يحتوي على :

* محلول فزيولوجي مُضافا إليه حمض اللّيمون : $[HOOC_2HC(OH)-CH_2-COOH]$

* أزرق الميثيلين المؤكسد RM^+ الذي يصبح شفافا عند إرجاعه .

* مستخلصات فطر خميرة الجعة تم الحصول عليها عن طريق عملية الطّرد المركزي .

الوثيقة (II)



ـ يوضع الأنبوب في حمام مائي درجة حرارته 37 ^{0} م

الملاحظة : ـ زوال اللّون الأزرق . ـ ظهور حمض السيتوغلوتاريك : $[HOOC-\overset{\varphi}{C}-CH_2-CH_2-COOH]$

تنبيه : حمض الليمون وحمض السيتوغلوتاريك عبارة عن وسائط هدم حمض البيروفيك .

أ ـ فسر نتائج هذه التجربة، مبرزا اسم العملية التي حدثت .

ب ـ اكتب المعادلة الكيميائية التي تمت داخل الأنبوب .

جـ ـ مستعينا بمعلوماتك أكمل دورة حمض اللّيمون (دورة كريبس)، مبرزا فقط عند ذرات الكربون في كل مرحلة، ومحددا النواتج المرافقة .

د ـ ماهي الأهمية البيولوجية لهذه الدورة بالنسبة للخلية ؟

ب ـ لإظهار نشاط العناصر (4) الممثلة في الوثيقة (I)، نُجري سلسلة تجارب في درجة حرارة ثابتة . الشروط والنتائج ندوّنها في الجدول التالي :

الأنابيب	الشروط التجريبية	التجربة	النتائج بعد 10 دقائق :
المجموعة 1	* معلق العناصر (4) * وسط استنبات خالي من CO_2 * أزرق الميثيلين المؤكسد .	معرضة للضوء	ـ زوال اللّون الأزرق . ـ عدم تركيب جزيئات عضوية .
المجموعة 2	* معلق العناصر (4) . * وسط استنبات خالي من CO_2 * أزرق الميثيلين المؤكسد .	موضوعة في الظـــلام	ـ بقاء اللّون الأزرق . ـ عدم تركيب جزيئات عضوية .
المجموعة 3	* معلق العناصر (4) * وسط إستنبات به CO_2. * أزرق الميثيلين المؤكسد .	معرضة للضوء	ـ زوال اللّون وعودة ظهوره . ـ تركيب جزيئات عضوية .

1 ـ فسر هذه النتائج التجريبية .

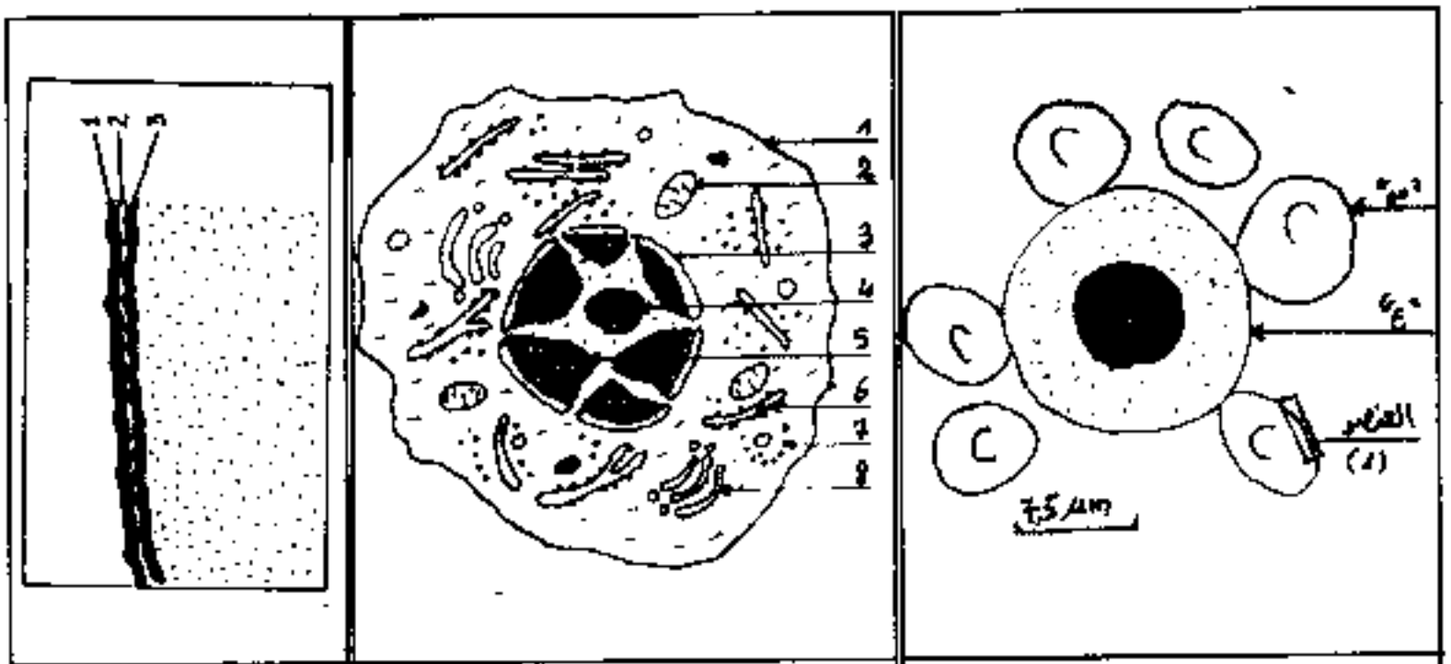
2 ـ مستعينا بمعلوماتك، مثل دورة تثبيت غاز CO_2 (دورة كالفن) .

3 ـ حدد الأهمية البيولوجية للظاهرة التي تقوم بها العناصر (4) في حياة الخلية .

الجزء III : (3 نقاط) إنطلاقا من المعلومات المستخلصة من الموضوع، وبالإستعانة بمعلوماتك ، انجز رسما تركيبيا تبرز فيه العلاقة الوظيفية بين العضيتين 3 و 4 من الوثيقة 1 .

الموضوع الثاني : لإظهار الآلية الجزيئية التي تسمح بثبات توزّع الشوارد على جانبي الغشاء الخلوي تنجز الدراسة التالية :

الجزء I : (06 نقاط) : تم الحصول على الوثيقة ـ 1 ـ انطلاقا من سحبة دموية لدم الإنسان، بينما تظهر الوثيقة ـ 2 ـ ما فوق بنية الخلية "ع" .



الوثيقة 1	الوثيقة 2	الوثيقة 3

1 ـ تعرف ثم قارن بين الخليتين "س" و"ع" للوثيقة ـ 1 ـ .

2 ـ اكتب بيانات العناصر المرقمة من 1 إلى 8 للوثيقة ـ 2 ـ .

3 ـ احسب القطر الحقيقي للخلية "ع" وللخلية "س" .

4 ـ أخذت الخلايا "س" ووضعت في وسط ناقص التوتر لهدف عزل العنصر ـ 1 ـ من الوثيقة ـ 1 ـ .

سمح الفحص بالمجهر الإلكتروني لجزء من هذا العنصر بالحصول على الشكل الممثل في الوثيقة ـ 3 ـ :

أ ـ ضع البيانات للأجزاء المشار إليها في الوثيقة ـ 3 ـ .

ب ـ ماهو التركيب الكيميائي للبنية الممثلة في الوثيقة ـ 3 ـ ؟

جـ ـ بيّن في رسم تخطيطي مبسط كيفية توضع هذه المكونات الكيميائية فيما بينها ضمن عناصر الوثيقة ـ 3 ـ.

الجزء II : (10 نقاط)

الوثيقة 4

المواد المنحلة لبلازما الدم	التركيز في البلازما (غ.ل$^{-1}$)	الضغط الحلولي الجزيئي (ض.ج) عند 37 ^{0}م
الجلوكوز		0,142
Na^+	3,2	
Cl^-	3,7	2,72
شوارد أخرى	1,96	0,941
البروتينات (الوزن الجزيئي الوسطي 58000)	70 (التركيز الوسطي)	
مكونات عضوية أخرى	0,42	0,196
المجموع :		

1 ـ يتمثل الوسط الخارجي للخلايا "س" في بلازما الدم، و دلت التحاليل الكيميائية المنجزة على هذا الوسط على تواجد المكونات المبينة في الجدول المقابل (الوثيقة 4)

أ ـ ماهي الحالات الفيزيائية التي يمكن أن يتصف بها الدم انطلاقا من المعطيات المقدمة ؟

ب ـ احسب القيم الناقصة في الجدول .

جـ ـ احسب اذن قيمة الضغط الحلولي للخلايا "س" .

الوثيقة 5

الأيونات	التركيز (مول . ل$^{-1}$)		
	وسط داخل خلوي	وسط خارج خلوي	ماء البحر
Na^+	50	440	460
K^+	400	20	10

2 ـ يوضح الجدول المقابل توزع أيوني Na^+ و K^+ على جانبي الغشاء الهيولي لليف عصبي عملاق أخذ من حيوان الكالمار (الوثيقة 5) .

لإظهار الآليات التي تسمح بالحفاظ على ثبات هذا التوزع، نقوم بالتجربتين التاليتين :

التجربة الأولى :

* المرحلة ـ 1 ـ : يحقن المحور الاسطواني في z_1 بكمية قليلة من الصوديوم المشع ويوضع بعدها في ماء البحر غير المشع، المستبدل في فترات زمنية منتظمة، وبعدها نقيس كمية الاشعاع الظاهرة .

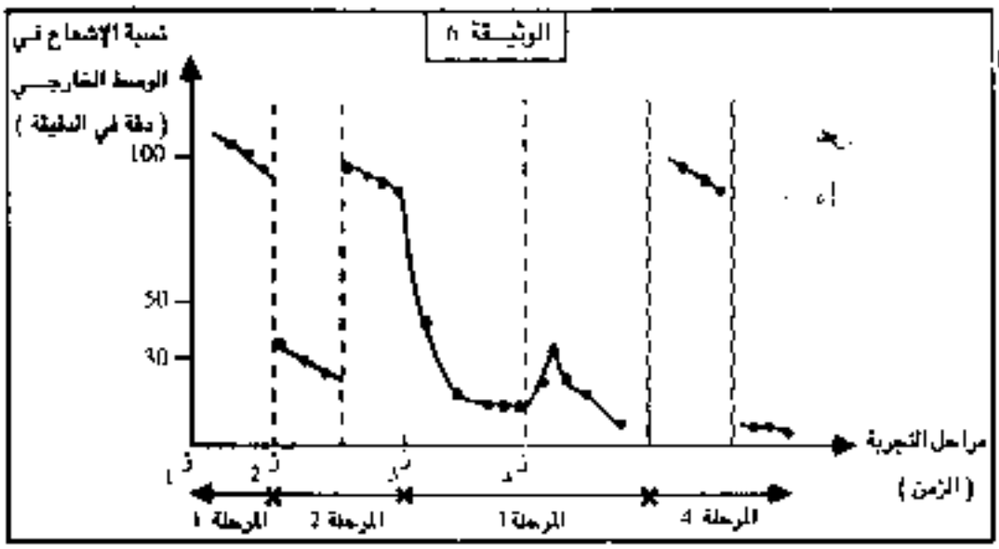
* المرحلة ـ 2 ـ : نعوّض ماء البحر بوسط له نفس التركيب لكنه خالٍ من شوارد البوتاسيوم (K^+) وذلك في z_2، ويستبدل أيضا الوسط في فترات زمنية منتظمة .

* المرحلة ـ3 ـ : نضيف الى ماء البحر محلولا به مادة الدينيتروفينول (D.N.P) (مادة مانعة لتركيب الـ ATP) وذلك عند z_3 ، وبعده أي عند z_4 يحقن المحور الاسطواني بكميات من الـ ATP .

* المرحلة ـ 4 ـ : عند إعادة المرحلة ـ 1 ـ من التجربة لكن بتوفير درجة حرارة منخفضة مقدرة بـ 0.5 ^{0} م فإنه يلاحظ تناقص مفاجيء لنسبة الصوديوم المشع في ماء البحر .

نتائج المراحل الأربعة لهذه التجربة ممثلة في منحنيات الوثيقة ـ 6 ـ .

الوثيقة 6



1 ـ حلل كل مرحلة من مراحل التجربة، وماذا يمكنك أن تستخلص من كل منها ؟

ب ـ فسّر لماذا تم الحقن في المرحلة الأولى بكمية قليلة فقط من الصوديوم المشع، ولماذا يستبدل الوسط الخارجي في فترات زمنية منتظمة ؟

جـ ـ قدّم تعريفا للظاهرة المدروسة في هذه التجربة .

التجربة الثانية : عند وضع المحور الاسطواني في ماء البحر المحتوي على الصوديوم المشع، فإنه بعد فترة زمنية يلاحظ الإشعاع في الوسط الداخل خلوي .

أ ـ ماهي الظاهرة التي تم إظهارها خلال هذه التجربة ؟

ب ـ هل نتحصل على نفس نتائج مراحل التجربة الأولى لو وفرنا نفس الشروط التجريبية ؟ علل إجابتك .

الجزء III : (04 نقاط) : ـ إنّ توزع الشوارد على جانبي أغشية الخلايا الحية خلال الراحة يبقى ثابتا كما هو مبين في جدول الوثيقة ـ 5 ـ .

انطلاقا من المعلومات التي توصلت إليها، انجز رسما تخطيطيا للبنية الجزيئية لشكل الوثيقة ـ 3 ـ ، تظهر فيه الآليات المتدخلة للحفاظ على هذا التوزع الشاردي .

الموضوع الأول : الاجابة النموذجية وسلم التنقيط

شعبة : علوم الطبيعة والحياة * **الفقرة (I) : 6 نقط** دورة 1996
مادة : العلوم الطبيعية
موضوع الوسط

1 - البيانات المرتقبة 1
1- نواة. 2- سيتوبلازم. 3- ميتوكوندريي. 4- صانعة خضراء.

2 - الوضعية البنيوي مع الاستخلاص 0,75
* وجود الصانعة الخضراء في الكلوريلا وغيابها في خميرة الخبز.
* الكلوريلا القدرة على تركيب مواد آيضها ← ذاتية التغذية
* خميرة الخبز غير قادرة على تركيب مواد الأيض ← غير ذاتية التغذية.

3 - رسم ما فوق بنية الجسيم الكوندري والجسيم الصانع الأخضر 1,5

4 - التعليق على وسط الاستنبات 0,75
* يحتوي على العناصر المعدنية الأساسية : H، O، P، K، S، Ca، Mg، Fe، N، Cl، C، Mn و Mo.
* به مصدر وحيد لعنصر الكربون : CO_2 الموجود في غاز CO_2.
* خال من مواد الأيض ← مصادر الطاقة ←

4 - ب . تفسير النتائج 1,75
* الكلوريلا الخضراء : تتوفر على آلية البناء الضوئي للمادة العضوية : ماء، أملاح، CO_2 بحضور وضوء ← تركيب مواد الأيض ← انتاج طاقة ← القيام بالوظائف الحيوية مثل النمو والتكاثر ← زيادة في الوزن الجاف ← الكلوريلا ذاتية التغذية. (3) ص
* الخميرة : تفتقر للبخضور ← عدم قدرتها على التركيب الضوئي ← عدم إنتاج ATP ← عدم قدرتها على القيام بالوظائف الحيوية ← ثبات الوزن الجاف ← غير ذاتية التغذية.
— نعم تؤكد نتائج السؤال ② 0,25

الفقرة (II) 11 نقطة

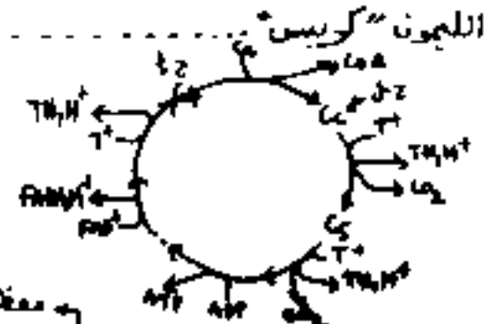
1 - تحليل وتفسير المنحنى 3,5
* التحليل : يمثل المنحنى تطور كمية ثنائي النوسفات والـ ATP بدلالة الزمن.
- المرحلة الأولى : تناقص كمية ATP يقابلها تزايد في كمية سد ف.P.E من تصل إلى 45 وحدة.
- المرحلة الثانية : تزايد ... تناقص ... 45 ...
* التفسير : خلال عملية التحلل السكري، تتم عملية مسمرة الغلوكوز إلى سد ف. P.E بواسطة ATP، وهو ما يفسر تناقص ATP من جهة وتزايد سد ف.P.E من جهة أخرى.
- بعد دقائق (4 دقائق)، يتحلل سد ف.P.E إلى حمض البيروفيك وتتم فسفرة ADP، وهو ما يبين تزايد ATP وتناقص سد ف.P.E.

2 - إسم العملية : التحلل السكري 0,5

3 - 1 - تفسير النتائج 1
* إن حمض الليمون [$C_6H_8O_7$] فقد جزيء CO_2 و [2H] إلتقطها أزرق الميثيلين مما أدى إلى إرجاعه وبالتالي زوال لونه، ونتيجة لذلك تم تركيب حمض السيتوغلوتاريك ($C_5H_6O_5$).
* إسم العملية : أنسداح الليمون إلى حمض السيتوغلوتاريك 0,5

3 - ب - معادلة الأكسدة - 1
* $C_6H_8O_7 + BM^+ \xrightarrow{\text{أنزيم الكوندريي}} C_5H_6O_5 + BMH + H^+ + CO_2$

3 - جـ . دورة حمض الليمون "كريبس" 1



3 - د . فائدة الدورة السابقة بالنسبة للخلية : انتاج الطاقة في شكل ATP 0,5

118

(ب) 1. تفسير النتائج التجريبية :

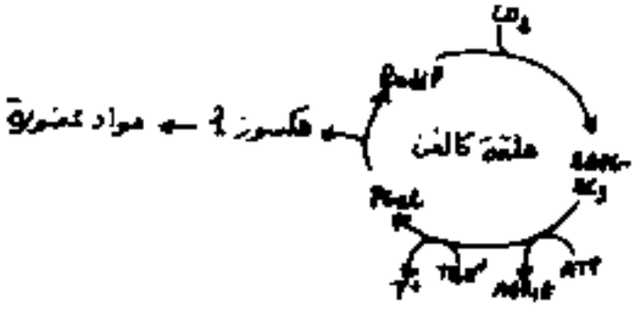
المرحلة ① : - اختفاء اللون الأزرق بارجاع BH بواسطة H^+ الناتجة عن التحلل الضوئي للماء.
- عدم تركيب جزيئات عضوية يعود لغياب CO_2 في الوسط

المرحلة ② : - بقاء اللون الأزرق لعدم ارجاع BH، نتيجة لعدم التحلل الضوئي للماء في الظلام.
- عدم تركيب جزيئات عضوية يعود لغياب CO_2 في الوسط.

المرحلة ③ : - اختفاء اللون الأزرق يعود إلى ارجاع BH بواسطة H^+ الناتجة عن التحلل الضوئي للماء
- عودة ظهوره ناتجة عن أكسدة BH عن طريق تحرير H^+
- تركيب الجزيئات العضوية ناتج عن تثبيت CO_2 المتواجد في الوسط.

1,5

2 - دورة كالفن :

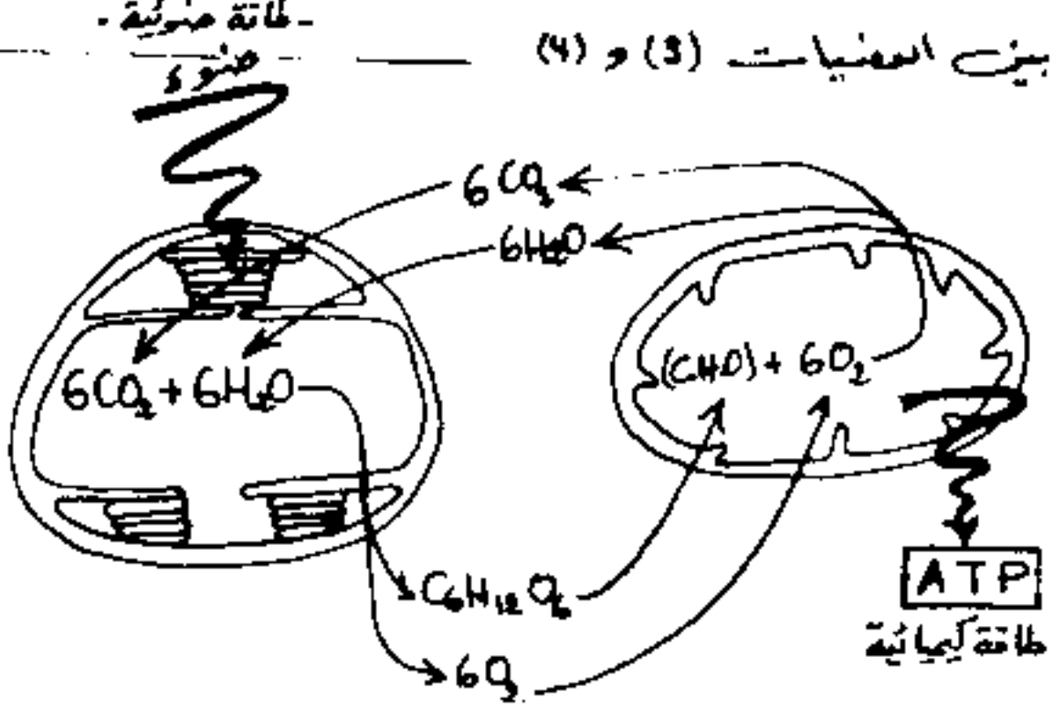


0,5

3 - أهمية الظاهرة : تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في المركبات العضوية الناتجة.

3

III - العلاقة الوظيفية بين العمليات (3) و (4)



التصحيح وسلّم التنقيط

119

الموضوع الثاني :

I - (6 نقاط) :

1- * - التعرّف على الخليتين "س" و"ع" (2x0,25) ___ 0,5 نقطة
. الخلية "س" : كرية دموية حمراء
. الخلية "ع" : كرية دموية بيضاء

* - المقارنة (2x0,25) ___ 0,5 نقطة

الخلية س (كرية الدم الحمراء)	الخلية ع (كرية الدم البيضاء)
. لا تحتوي على نواة . تحوي خضاب الدم . تنقل الغازات التنفسية	. بها نواة . خالية من خضاب الدم . تساهم في الدفاع عن العضوية

2 - كتابة البيانات : (8x0,25) ___ 2 نقطة
1- غشاء هيولي ، 2- ميتوكوندري ، 3- غشاء نووي ، 4- نوية
5- صبغين ، 6- شبكة أندوبلازمية فعالة ، 7- ريبوزومات ، 8- جهاز كولجي .

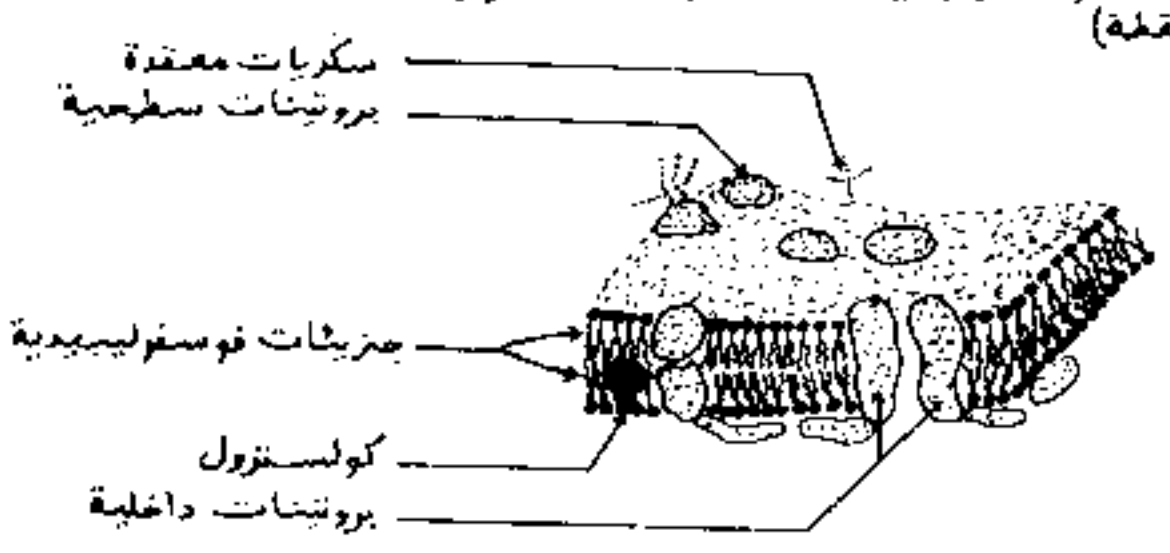
3 - القطر الحقيقي لكريات الدّم : (2x0,5) ___ 1 نقطة
* . كرية الدم الحمراء :
. من المقياس المعطى :
7,5 ميكرومتر ـــــ 14 ملم
س " ـــــ 14 ملم

$$س = \frac{^{3}10 \cdot 14 \cdot 7,5}{^{3}10 \cdot 14} = 7,5 \text{ ميكرومتر}$$

* . كرية الدّم البيضاء :
7,5 ميكرومتر ـــــ 14 ملم
س " ـــــ 28 ملم

$$س = \frac{^{3}10 \cdot 28 \cdot 7,5}{^{3}10 \cdot 14} = 15 \text{ ميكرومتر}$$

4- ___ 2 نقطة
أ - وضع بيانات الوثيقة - 3 - :
1- طبقة عاتمة ، 2- طبقة منيرة ، 3- طبقة عاتمة (99)
ب - التركيب الكيميائي للشكل الممثل في الوثيقة - 3 - (0,5)
يتكون الغشاء الهيولي أساسا من :
. بروتينات ، فوسفوليبيدات ، سكريات معقدة وكولسترول .
جـ - الرسم : (1 نقطة)



البنية الجزيئية للغشاء الهيولي

120

II ـ (10 نقاط)

1 ـ أ ـ الحالة الفيزيائية للدم : (3×0,25) ـــــ 0,75 نقطة
الدم حالة فيزيائية حقيقية ، غروية ومعلقة .

ب ـ حساب القيم الناقصة في الجدول : (3×0,5) ـــــ 1,5 نقطة
. تركيز الجلوكوز في البلازما (غ/ل) :

$$P = \frac{C}{M} . R . T$$

$$C = \frac{P . M}{R . T} = \frac{0,142 . 180}{0,082 . 310} = 1 \text{ g/l}.$$

. الضغط الحلولي لـ Na^+ :

$$P = \frac{C}{M} . R . T = \frac{3,2}{23} . 0,082 . 310 = 3,54 \text{ ض.ج}$$

. الضغط الحلولي للبروتينات :

$$P = \frac{C}{M} . R . T = \frac{70}{58000} . 0,082 . 310 = 0,030 \text{ ض.ج}$$

جـ ـ الضغط الحلولي للخلايا "س" : يساوي مجموع الضغوط الجزئية للمواد المنحلة في البلازما ـــــ 0,75 نقطة

= 0,142 + 3,54 + 2,72 + 0,941 + 0,030 + 0,196 = 7,56 ض.ج .

2 ـ أ ـ (4×0,75) ـــــ 3 نقاط

ـ التجربة الأولى :
ـ المرحلة ـ 1 ـ : ظهور الاشعاع في ماء البحر يعود إلى إنتقال Na المشع من الوسط الداخلي الأقل تركيز إلى الوسط الخارجي الأعلى تركيز أي حدوث نقل فعال للصوديوم
ـ المرحلة ـ 2 ـ : خروج Na^+ (النقل الفعال لـ Na^+) يتم بوجود K^+ في الوسط الخارجي (الذي يتم دخوله (نقله الفعال)) أي خروج Na^+ يتم بمضخة إزدواجية مع دخول K^+ (مضخة K^+-Na^+) .
ـ المرحلة ـ 3 ـ : تناقص متواجد لنسبة الإشعاع على مستوى عينات ماء البحر الحاوية على DNP
إرتفاع تدفق Na^+ نحو الخارج بمجرد حقن المحور الاسطواني بالـ ATP ; فإنتقال شوارد Na^+ وفقا لنقل فعال يتم بإستهلاك طاقة على شكل ATP .
ـ المرحلة ـ 4 ـ : تناقص متواجد لنسبة الإشعاع في الوسط الخارجي ، فتدفق Na^+ نحو الخارج (النقل الفعال لـ Na^+) يتأثر بدرجة الحرارة التي تؤثر على عمل النواقل البروتينية الغشائية ، فالنقل الفعال لـ Na^+ يتم بتدخل نواقل غشائية بروتينية .

ب ـ التفسير : (2×0,5) ـــــ 1 نقطة
. تم الحقن بكمية صغيرة من الصوديوم المشع كي يبقى الوسط الداخل خلوي منخفض التركيز مقارنة مع الوسط الخارج خلوي فيما يخص أيون Na^+ .
. يستبدل الوسط الخارجي في فترات زمنية منتظمة كي لا تسمح بدخول الصوديوم المشع في الإتجاه المعاكس أي من الوسط الخارج خلوي إلى الوسط الداخل خلوي

جـ ـ تعريف الظاهرة المدروسة : ـــــ 1 نقطة
ـ الظاهرة المدروسة في هذه التجربة هي ظاهرة النقل الفعال (مضخة الصوديوم ـ بوتاسيوم) حيث تتمثل في :
ـ خروج Na^+ المرافق لدخول K^+ بتدخل نظام غشائي ناقل (بروتينات غشائية) وباستهلاك طاقة على شكل جزيئات من الـ ATP .

ـ التجربة الثانية :
أ ـ الظاهرة التي تم إظهارها هي ظاهرة الميز إذ لوحظ إنتقال Na^+ من الوسط الخارج خلوي الأعلى تركيز إلى الوسط الداخل خلوي المنخفض التركيز . ـــــ 1 نقطة

ب - لا نتحصل على نفس نتائج مراحل التجربة الأولى كون أن ظاهرة التميز ظاهرة فيزيائية بحتة تتوقف على تدرج التركيز (تتم دون إستهلاك طاقة و بدون تدخل بروتينات غشائية ناقلة)..... 1 نقطة

II - الرسم التخطيطي ..... 4 نقطة

